

马逸飞

@ yifeima98@gmail.com

(86) 15537560237

上海, 中国

YIFEI-MA

工作经历

软件研发工程师

卡尔动力 (滴滴自动驾驶卡车业务)

2021 年 9 月 - 至今

上海

自研通信中间件开发

- 深度参与设计高可用中间件架构, 设计兼容 DDS 协议的通信层, 支持混合组网与数据回放
- 优化消息调度算法和内存管理, 平均端到端延迟优化 $\geq 20\text{ms}$, P9999 延迟降低 $\geq 150\text{ms}$
- 主导 10+ 核心节点迁移自研中间件, 提升系统整体性能和可靠性
- 开发优化消息队列、时间轮等核心组件, 采用无锁队列和共享内存等技术, 支撑节点的高性能高并发和高实时性需求

分布式性能监控平台

- 构建完善的在线和离线性能数据分析体系, 实现 30+ 核心指标可视化监控和分析
- 集成 Perfetto+eBPF+ftrace 实现应用内到内核全链路追踪, 性能瓶颈定位效率提升 3 倍
- 建立多版本性能基线比对与自动告警机制, 融合路测数据和仿真基线数据至 CI/CD 支撑高质量软件发布

传感器驱动架构重构与优化

- 实现兼容多型号 LiDAR/Radar 的统一驱动, 并建立统一框架与实时健康监控告警系统和故障自恢复机制
- 通过无锁队列 + 零拷贝 + SIMD 优化, CPU 占用率降低 80%, 并通过切帧优化使数据延迟降低 35ms

高性能数据压缩与存储系统

- 开发基于 ZSTD 流式压缩的 PCAP 采集系统, 激光雷达数据体积压缩至 ROS bag 的 17%, 大幅降低 IO 开销
- 利用 HEVC 编码优化图像存储, All-intra 下实现 40% 体积减少
- 构建压缩格式下数据回放仿真系统实现数据闭环, 综合每年节省存储成本 \$900 万美金, 支撑 L4 车队规模从 50 台扩展至 300+ 台

智能仿真与测试系统

- 开发 ViL/HiL 混合仿真平台功能, 实现 20+ 自动化评价指标和本地仿真可视化工具链, 支持故障注入等功能
- 构建仿真一致性验证工具和确定性仿真框架, 保障算法迭代质量

技术栈

ROS/DDS gRPC/Protobuf C++ Python CUDA/并行计算
eBPF/ftrace Docker 分布式系统 QT PyTorch OpenCV

教育背景

计算机科学荣誉学士学位

阿尔伯塔大学

2017.09 - 2021.06

加拿大

- 成绩: 前 10% (Dean's Honor Roll)
- 核心课程: 操作系统、计算机视觉、机器学习、自然语言处理、分布式系统
- 项目经历: 视频运动物体分割, 基于 MCTS 的围棋 AI, 安卓打车应用

语言能力

中文

英语

兴趣爱好

风光摄影

围棋 (三段)

篮球

项目经历

低延迟视频推流系统

E-Stop 核心功能

2024.06 - 2024.09

- 在 Orin 平台开发多路 4K 视频处理流水线 (去畸变 $\rightarrow$ 拼接 $\rightarrow$ RTSP 推流)
- 通过 CUDA 零拷贝 + NVENC (AV1/HEVC) 硬编码实现低开销 (CPU 单核 $< 40\%$)
- 低带宽 Radio 通信场景下的实时视频传输 GTG 延迟 $\leq 200\text{ms}$

自动驾驶仿真 Smart Agent

清华大学车辆工程学院

2022.09 - 2023.06

- 合作开发 Virtual Sim 中的智能交通参与者系统
- 实现基于规则、社会力模型和强化学习的混合多向避让和路径规划算法
- 提升仿真场景真实性和可交互性, 支撑大规模算法验证与测试